Per il sistema lineare $Y(s) = G(s)\,U(s)$, avente funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{30\,s\,(1+0.05s)\,(1+0.002s)}{(1+0.2s)\,(1+0.01s)^2\,(1+0.001s)},$$

10) tracciare il diagramma asintotico di Bode delle ampiezze.

$$G(j\omega) = \frac{30\,j\omega\,(1+0.05\,j\omega)(1+0.002\,j\omega)}{(1+0.2\,j\omega)(1+0.01\,j\omega)^2(1+0.001\,j\omega)}$$

$\omega_0 = \frac{0}{30} = 0$ $\qquad \omega_{p_1} = \frac{1}{0.2} = -5$

$\omega_1 = \frac{1}{0.05} = -20$ $\qquad \omega_{p_2} = \omega_{p_3} = \frac{1}{0.01} = -100$

$\omega_2 = \frac{1}{0.002} = -500$ $\qquad \omega_{p_4} = \frac{1}{0.001} = -1000$

$$G(j\omega) = \frac{30\,j\omega\,(1+\frac{0.05\,j\omega}{1})(1+\frac{0.002\,j\omega}{1})}{(1+0.2\,j\omega)(1+\frac{0.01\,j\omega}{1})^2(1+\frac{0.001\,j\omega}{1})}$$

(30 · 20 · 500 / 5 · 100 · 1000)



Si considerano solo le parti di $G(j\omega)$ prima di 5, moltiplicando tutti i termini per $j\omega = s$ o quello che è

$|G(j\cdot 5)| \Rightarrow 30 \cdot 5 = 150$

$|G(j\cdot 20)| = \frac{30\cdot 20}{20\cdot 0.2} = \frac{30\cdot 20}{4} = 150$

$|G(j\cdot 100)| = \frac{30\cdot 100\cdot 0.05\cdot 100}{100\cdot 0.2} = 30\cdot\frac{5}{100}\cdot 100 = \frac{150\cdot 10}{2} = 750$

$\left(\frac{1}{10}\right)$

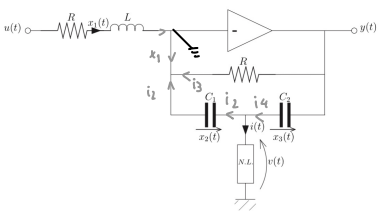
$|G(j\cdot 500)| = \frac{30\cdot 500\cdot 0.05\cdot 500}{0.2\cdot 500\cdot(0.01\cdot 500)^2} = 30\cdot\frac{5}{100}\cdot 500 = 150$

$\frac{2}{10}\cdot 500\cdot 25$

$|G\cdot(j\cdot 1000)| = \frac{30\cdot 1000\cdot\frac{5}{100}\cdot 1000\cdot\frac{2}{1000}\cdot 1000}{\frac{2}{10}\cdot 1000\cdot\left(\frac{1}{100}\cdot 1000\right)^2} = \frac{300}{2} = 150$

Per tracciare un grafico qualitativo, ogni qualvolta incontri uno zero, scendi di 1 quando incontri un polo (o di n quando incontri un polo di molteplicità n)

Si consideri il circuito elettrico seguente, nel quale l'amplificatore operazionale è ideale. Nel circuito è presente un elemento non lineare caratterizzato dalla relazione tensione–corrente $i(t) = k_1 v(t) + k_2 v^3(t)$.



1) Determinare un modello matematico nello spazio degli stati assumendo come ingresso la tensione $u(t)$ e come uscita la tensione $y(t)$.

2) Determinare le matrici A, B, C, D del modello linearizzato nell'intorno dello stato di equilibrio ovvio corrispondente ad ingresso nullo.

LKT$_1$: $u - R\cdot x_1 - L\dot{x}_1 = 0$

LKC$_A$: $x_1 + i_2 + i_3 = 0 \Rightarrow x_1 + C_1\dot{x}_2 + \frac{(x_3 + x_2)}{R} = 0$

LKC$_B$: $i_4 - i - i_2 = 0$

$i_4 = C_2\dot{x}_3$

$i = k_1 v + k_2 v^2 \qquad v = x_2$

$i_2 = C_1\dot{x}_2$

$\Rightarrow C_2\dot{x}_3 - k_1 x_2 - k_2 x_2^2 - C_1\dot{x}_2 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{u}{L} - \frac{R}{L}x_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_1}{C_1} - \frac{x_2}{C_1 R} - \frac{x_3}{C_1 R} \\ \dot{x}_3 = \frac{k_1}{C_2}x_2 + \frac{k_2}{C_2}x_2^2 - \frac{x_1}{C_2} - \frac{x_2}{C_2 R} - \frac{x_3}{C_2 R} \end{cases}$$

$\dot{x}_1 = 0,\ \dot{x}_2 = 0,\ \dot{x}_3 = 0,\ u = 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} -\frac{R}{L}x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ -\frac{x_1}{C_1} - \frac{x_2}{C_1 R} - \frac{x_3}{C_1 R} = 0 \Rightarrow x_2 = -x_3 \\ \frac{k_1}{C_2}x_2 + \frac{k_2}{C_2}x_2^2 - \frac{x_1}{C_2} - \frac{x_2}{C_2 R} - \frac{x_3}{C_2 R} \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} '' \\ '' \\ + k_1 x_3 + k_2 x_3^2 = 0 \end{cases}$$

è ovvio che, anche senza conoscere k_1 e k_2, per $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ il sistema è risolto $\Rightarrow x_e^1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

$y(t) = x_2 + x_3$

occhio al ricircuito

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -\frac{R}{L} \qquad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{\partial f_1}{\partial x_3} = 0 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x_1} = -\frac{1}{C_1} \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \frac{\partial f_2}{\partial x_3} = -\frac{1}{C_1 R} \qquad \frac{\partial f_3}{\partial x_1} = -\frac{1}{C_2} \qquad \frac{\partial f_3}{\partial x_2} = \frac{1}{C_2} - \frac{2}{C_2} x_2 - \frac{1}{C_2 R}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_3} = -\frac{1}{C_2 R} \qquad \frac{\partial f_1}{\partial w} = \frac{1}{L} \qquad \frac{\partial f_2}{\partial w} = \frac{\partial f_3}{\partial w} = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{C_1} & -\frac{1}{C_1 R} & -\frac{1}{C_1 R} \\ -\frac{1}{C_2} & \frac{K_1}{C_2} - \frac{2K_2}{C_2} x_2 - \frac{1}{C_2 C_1 R} & -\frac{1}{C_1 C_2 R} \end{bmatrix} \quad \text{in } \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{C_1 R} & -\frac{1}{C_1 R} & -\frac{1}{C_1 R} \\ -\frac{1}{C_2} & \frac{K_1}{C_2} - \frac{1}{C_2 R} & -\frac{1}{C_2 R} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Per il sistema lineare $Y(s) = G(s)\,U(s)$, avente funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{3}{2s+1},$$

3) determinare l'espressione dell'uscita $y(t)$ a regime quando all'ingresso è applicato il segnale sinusoidale

$$u(t) = 2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\frac{1}{2\sqrt{3}}t.$$

Tipo di Numero	Esempio	Posizione nel Piano	Argomento (Principale)
Reale Positivo	5	Asse x positivo	0
Reale Negativo	-5	Asse x negativo	π
Immaginario Positivo	$5i$	Asse y positivo	$\frac{\pi}{2}$
Immaginario Negativo	$-5i$	Asse y negativo	$\frac{3\pi}{2}$

↳ con $\theta \in]0, 2\pi]$

Valore di x	Angolo in Radianti	Angolo in Gradi
0	0	0°
$\frac{\sqrt{3}}{3}$ (o $\frac{1}{\sqrt{3}}$)	$\frac{\pi}{6}$	30°
1	$\frac{\pi}{4}$	45°
$\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{3}$	60°
$+\infty$	$\frac{\pi}{2}$	90°

w = segnale sinusoidale ⇒ bisogno usare $G(jw)$

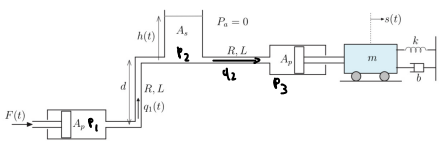
$$G(jw) = G(s)\Big|_{s=jw} \Rightarrow G(jw) = \frac{3}{1+2jw} \qquad |G(jw)| = \frac{3}{\sqrt{1+4w^2}}$$

$$\arg(G(jw)) = \arg(3) - \arg(1+2jw) = -\arctan(2w)$$

- $\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow |G(j\frac{\sqrt{3}}{2})| = \frac{3}{\sqrt{1+3}} = \frac{3}{2} \qquad \arg(G(j\frac{\sqrt{3}}{2})) = -\arctan(\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$
- $\frac{1}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{1+\frac{4}{12}}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{4}{3}}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \qquad \arg(G(\frac{j}{2\sqrt{3}})) = -\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$

$$\Rightarrow y(t) = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \cos\left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6}\right)$$
$$= 3\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3}\right) + 3\cos\left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6}\right)$$

Si consideri il sistema idraulico–meccanico di figura, nel quale il liquido in oggetto ha densità ρ. La forza $F(t)$ agisce su un pistone ideale (privo di massa) di area A_p. Il serbatoio ha area A_s. Il pistone in uscita ha area A_p e trasmette il moto ad un carrello di massa m (comprensiva del pistone) il quale è collegato alla parete tramite una molla lineare di rigidezza k ed uno smorzatore lineare con coefficiente di attrito viscoso b. Le resistenze idrauliche sono lineari. Si assuma la pressione atmosferica come riferimento ($P_a = 0$).



4) Determinare un modello matematico (A, B, C, D) nello spazio degli stati assumendo come ingressi la forza $F(t)$ e il dislivello d, e come uscite la posizione $s(t)$ del carrello e l'altezza del fluido nel serbatoio $h(t)$.

$$P_1 - P_2 = R q_1 + L\dot{q}_1 + \rho g\,(\underbrace{z_2}_{d} - \underbrace{z_1}_{0}) \Rightarrow \frac{F}{A_p} - \rho g h = R q_1 + L\dot{q}_1 + \rho g d$$

$$F = A P_1 \Rightarrow P_1 = \frac{F}{A_p} \qquad P_2 = \rho g h$$

$$A_s \dot{h} = q_1 - q_2$$

$$q_2 = A_p \cdot \dot{s}$$

$$m\ddot{s} = F_2 - Ks - B\dot{s}$$

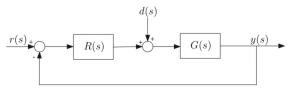
$$F_2 = A_p \cdot P_3$$

$$P_2 - P_3 = R q_2 + L\dot{q}_2 \Rightarrow \rho g h - P_3 = R A_p \dot{s} + L A_p \ddot{s} \Rightarrow P_3 = \rho g h - R A_p \dot{s} - L A_p \ddot{s}$$

$$\Rightarrow F_2 = A_p \cdot (\rho g h - R A_p \dot{s} - L A_p \ddot{s})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{F}{A_p} - \rho g h = R q_1 + L\dot{q}_2 + \rho g d \\ A_s \dot{h} = q_1 - A_p \cdot \dot{s} \\ m\ddot{s} = A_p \rho g h - R A_p^2 \dot{s} - L A_p^2 \ddot{s} - Ks - B\dot{s} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}_1 = \frac{F}{A_p L} - \frac{\rho g h}{L} - \frac{R}{L} q_1 - \frac{\rho g d}{L} \\ \dot{h} = \frac{q_1}{A_s} - \frac{A_p}{A_s} \cdot \dot{s} \\ \ddot{s} = \ddot{s} \\ \underbrace{(m + L A_p^2)}_{m_{eq}} \ddot{s} = \frac{A_p \rho g}{m_{eq}} h - \frac{K}{m_{eq}} \cdot s - \frac{B}{m_{eq}} \dot{s} - \frac{R A_p^2}{m_{eq}} \dot{s} \end{cases}$$

Si consideri il sistema in retroazione di figura



dove

$$R(s) = \frac{K}{s+\alpha}, \qquad G(s) = \frac{s+1}{s+2}.$$

8) Considerare il disturbo assente ($d(s) = 0$). Determinare i valori di K ed α che soddisfano le seguenti specifiche:

- tempo di assestamento al 5% $T_{a5} = 0.2$ sec.
- pulsazione naturale $\omega_n = 6$ rad/sec.

9) Utilizzando i valori trovati di K ed α, calcolare il valore della risposta a regime quando l'ingresso $r(t)$ e il disturbo $d(t)$ sono gradini unitari.

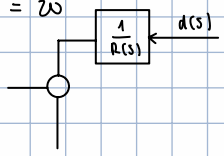
Disturbo asscnte $W(s) = \frac{R(s)G(s)}{1+R(s)G(s)} = \frac{Ks+K}{(s+q)(s+2)+Ks+K}$

$= \frac{Ks+K}{s^2+2s+\alpha s+2q+Ks+K} = \frac{Ks+K}{s^2+(2+q+K)s+K+2q}$

$$\begin{cases} 0.2 = \frac{3}{\delta \omega_n} \\ \omega_n = 6 \\ K+2q = \omega_n^2 \\ 2+q+K = 2\delta\omega_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0.2\,\delta = \frac{3}{6} \\ " \\ " \\ " \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta = \frac{5}{2} \\ \omega_n = 6 \\ K+2q = 36 \\ 2+q+K = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} " \\ " \\ " \\ K = 30-q-2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} " \\ " \\ 30-q-2+2q = 36 \\ " \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} " \\ " \\ q = 36+2-30 \\ " \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} " \\ " \\ q = 8 \\ K = 20 \end{cases}$$

$\Rightarrow R(s) = \frac{20}{s+8}$ $\quad G(s) = \frac{s+1}{s+2}$ $\quad$ sistema equivalente:

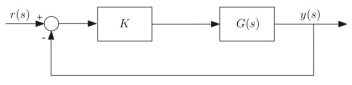


$= d(s) \cdot \frac{1}{R(s)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{(s+8)}{20} = \frac{s+8}{20s}$

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s} + \frac{s+8}{20s}\right) \cdot W(s) = \frac{s+28}{20s} \cdot \frac{Ks+K}{s^2+(2+q+K)s+K+2q} = \frac{s+28}{20s} \cdot \frac{20s+20}{s^2+30s+20+16}$$

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0} sY(s) = s \cdot \frac{s+28}{20s} \cdot \frac{20s+20}{s^2+30s+20+16} = \frac{28}{20} \cdot \frac{20}{36} = \frac{7}{9}$$

Si consideri il sistema in retroazione di figura



dove

$$G(s) = \frac{s-1}{(s+8)(s-2)(s-3)}.$$

10) Determinare l'intervallo di valori di K per i quali il sistema è asintoticamente stabile.

Stabile se $1 + KG(s) = 0$ $\quad$ cfr num $W(s)$

$1 + \frac{K(s-1)}{(s+8)(s-2)(s-3)} = (s+8)(s-2)(s-3) + K(s-1) = 0$

$= (s^2-2s+8s-16)(s-3) + Ks - K = 0$

$= s^3 - 3s^2 - 2s^2 + 6s + 8s^2 - 24s - 16s + 48 + Ks - K = 0$

$\Rightarrow s^3 + 3s^2 + (K-34)s + (48-K)$

3	1	$K-34$
2	3	$48-K$
1	$\frac{4K-150}{3}$	0
0	$48-K$	

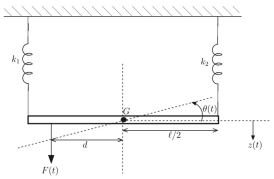
$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{4K-150}{3} > 0 \\ 48-K > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K > \frac{150}{4} = 37.5 \\ K < 48 \end{cases}$$

$37.5 < K < 48$

$$-\frac{1}{3} \cdot \det\begin{vmatrix} 1 & K-34 \\ 3 & 48-K \end{vmatrix} = -\frac{1}{3} \cdot (48-K-(3K-102)) = \frac{4K-150}{3}$$

$$-\frac{3}{4K-150} \cdot \det\begin{vmatrix} 3 & 48-K \\ \frac{4K-150}{3} & 0 \end{vmatrix} = -\ldots \cdot \left(-\ldots \cdot (48-K)\right) = 48-K$$

Si consideri il sistema meccanico descritto in figura.



L'asta, di massa m, lunghezza ℓ e momento di inerzia baricentrale $J_G = m\ell^2/3$, è collegata alla parete tramite due molle lineari con costanti elastiche k_1 e k_2 poste a distanza $\ell/2$ dal baricentro G. Il baricentro G dell'asta si può muovere solo in direzione verticale. Il suo spostamento verticale è indicato in figura con $z(t)$. Sull'asta agisce una forza $F(t)$ applicata a distanza d dal baricentro. Tale forza agisce sempre in direzione verticale. Assumere per gli spostamenti $z(t)$ e $\theta(t)$ i versi positivi indicati in figura. Per $z(t) = 0, \theta(t) = 0$ le molle sono a riposo.

1) Determinare un modello matematico del sistema nello spazio degli stati.

$T_1 = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} \frac{m\ell^2}{3} \dot{\theta}^2$ $\quad U_p = -m \cdot g \cdot z$ $\quad U_{e1} = \frac{1}{2} k_1 \left(z + \frac{\ell}{2}\sin\theta\right)^2$

$U_{e2} = \frac{1}{2} k_2 \left(z - \frac{\ell}{2}\sin(\theta)\right)^2$ $\Rightarrow U_{TOT} = -mgz + \frac{1}{2} k_1 \left(z + \frac{\ell}{2}\sin\theta\right)^2 + \frac{1}{2} k_2 \left(z - \frac{\ell}{2}\sin\theta\right)^2$

$\frac{\partial T}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} \xrightarrow{d/dt} m\ddot{z}$ $\quad \frac{\partial T}{\partial z} = 0$ $\quad \frac{\partial U_{TOT}}{\partial z} = -mg + k_1\left(z + \frac{\ell}{2}\sin\theta\right) + k_2\left(z - \frac{\ell}{2}\sin\theta\right)$

$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = \frac{m\ell^2}{3}\dot{\theta} \xrightarrow{d/dt} \frac{m\ell^2}{3}\ddot{\theta}$ $\quad \frac{\partial U_{TOT}}{\partial \theta} = k_1\left(z + \frac{\ell}{2}\sin\theta\right) \cdot \frac{\ell}{2}\cos\theta + k_2\left(z - \frac{\ell}{2}\sin\theta\right)\left(-\frac{\ell}{2}\cos\theta\right)$

$\delta L = F \cdot \delta z + F \cdot \delta(d \cdot \sin\theta) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \delta z + \frac{\partial f}{\partial \theta} \cdot \delta\theta = F \cdot \delta z + F \cdot d \cdot \cos\theta \Rightarrow Q_1 = F \quad Q_2 = F \cdot d \cdot \cos\theta$

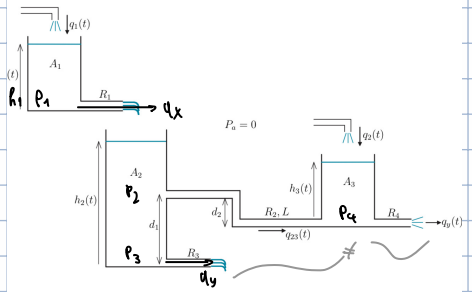
$$\Rightarrow \begin{cases} m\ddot{z} - mg + k_1\left(z + \frac{\ell}{2}\sin\theta\right) + k_2\left(z - \frac{\ell}{2}\sin\theta\right) = F \\ \frac{m\ell^2}{3}\ddot{\theta} + k_1\left(z + \frac{\ell}{2}\sin\theta\right) \cdot \frac{\ell}{2}\cos\theta + k_2\left(z + \frac{\ell}{2}\sin\theta\right)\frac{\ell}{2}\cos\theta = F \cdot d \cdot \cos\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{z} = \frac{F}{m} + g - \frac{K_1}{m} z - \frac{K_1 \ell}{2m} \operatorname{sen}\theta - \frac{K_2}{m} z + \frac{K_2 \ell}{2m} \operatorname{sen}\theta \\ \ddot{\theta} = -\frac{3}{m\ell^2} K_1 z \frac{\ell}{2} \cos\theta - \frac{3}{m\ell^2} K_1 \frac{\ell}{2} \operatorname{sen}\theta \cdot \frac{\ell}{2} \cos\theta + \frac{3}{m\ell^2} \cdot K_2 z \frac{\ell}{2} \cos\theta - \frac{3}{m\ell^2} K_2 \frac{\ell}{2} \operatorname{sen}\theta \frac{\ell}{2} \cos\theta + \frac{3}{m\ell^2} F \cdot d \cdot \cos\theta \end{cases}$$

$x_1 = z \quad x_2 = \dot{z} \quad x_3 = \theta \quad x_4 = \dot{\theta} \quad u = F$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = \frac{u}{m} + g - \frac{(K_1 + K_2)}{m} x_1 + \frac{(K_2 - K_1)\ell}{2m} \operatorname{sen} x_3 \\ \dot{x_3} = x_4 \\ \dot{x_4} = -\frac{3}{2m\ell} (K_1 - K_2) x_1 \cos x_3 - \frac{3}{4m} (K_1 + K_2) \operatorname{sen} x_3 \cos x_3 + \frac{3}{m\ell^2} u \cdot d \cdot \cos x_3 \end{cases}$$

Si consideri il seguente sistema idraulico, nel quale il liquido contenuto nei serbatoi ha densità ρ e tutti i moti nelle condotte sono laminari.



2) Determinare un modello matematico (A, B, C, D) nello spazio degli stati assumendo come ingressi le portate volumetriche $q_1(t), q_2(t)$ e le distanze d_1, d_2 e come uscite le altezze $h_1(t), h_3(t)$ e la portata volumetrica $q_0(t)$. Assumere $P_a = 0$ (pressione di riferimento).

$A_1 \dot{h} = q_1 - q_x \qquad P_1 - P_a = R \cdot q_x \Rightarrow \rho g h_1 = R \cdot q_x \Rightarrow q_x = \frac{\rho g h_1}{R}$

$\Rightarrow A_1 \dot{h_1} = q_1 - \frac{\rho g h_1}{R} \Rightarrow \dot{h_1} = \frac{q_1}{A_1} - \frac{\rho g h_1}{R A_1}$

$A_2 \dot{h_2} = q_x - q_{23} - q_y \qquad P_3 - P_a = R \cdot q_y \Rightarrow q_y = \frac{\rho g h_2}{R} \Rightarrow \dot{h_2} = \frac{\rho g h_1}{R \cdot A_2} - \frac{q_{23}}{A_2} - \frac{\rho g h_2}{R A_2}$

$P_2 - P_4 = R_2 q_{23} + L_2 \dot{q_{23}} + \rho g (-d_2) \qquad P_2 = \rho \cdot g \cdot (h_2 - d_1) \qquad P_4 = \rho g h_3$

↳ relativa a P_2

$\Rightarrow \dot{q_{23}} = -\frac{\rho g}{L} d_2 - \frac{R_2}{L} q_{23} + \frac{\rho g}{L} h_2 - \frac{\rho g}{L} d_1 - \frac{\rho g}{L} h_3$

$\Rightarrow L \dot{q_{23}} = 2\rho g h_2 - 2\rho g h_3 - 2\rho g d_1 + \rho g d_2 - R q_{23}$

$\rho g h_3 = R_4 \cdot q_y \qquad A_3 \dot{h_3} = q_{23} - \frac{\rho g}{R_4} h_3 + q_2$

$x_1 = h_1 \quad x_2 = h_2 \quad x_3 = h_3 \quad x_4 = q_{23}$
$u_1 = q_1 \quad u_2 = q_2 \quad u_3 = d_1 \quad u_4 = d_2$

$$\begin{cases} \dot{x_1} = \frac{u_1}{A_1} - \frac{\rho g}{A_1 R_1} x_1 \\ \dot{x_2} = \frac{\rho g}{A_1 R_1} x_1 - \frac{x_4}{A_2} - \frac{\rho g}{A_2 R_3} x_2 \\ \dot{x_3} = \frac{x_4}{A_3} + \frac{u_2}{A_3} - \frac{\rho g}{A_3 R_4} \cdot x_3 \\ \dot{x_4} = -\frac{\rho g}{L} d_2 - \frac{R_2}{L} q_{23} + \frac{\rho g}{L} h_2 - \frac{\rho g}{L} d_1 - \frac{\rho g}{L} h_3 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\rho g}{A_1 R_1} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\rho g}{A_1 R_1} & -\frac{\rho g}{A_2 R_3} & 0 & -\frac{1}{A_2} \\ 0 & 0 & -\frac{\rho g}{A_3 R_4} & \frac{1}{A_3} \\ 0 & \frac{\rho g}{L} & -\frac{\rho g}{L} & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{A_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\rho g}{L} & \frac{\rho g}{L} \end{bmatrix}$$

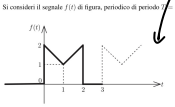
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\rho g}{R_4} & 0 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-Ts}}$$

⇑

Funzione periodica!

Si consideri il segnale $f(t)$ di figura, periodico di periodo $T = 3s$:



3) Calcolare la trasformata di Laplace di $f(t)$.

$2u(t) - tu(t) + 2(t-1)u(t-1) - 2u(t-2) - (t-2)u(t-2)$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{\frac{2}{s} - \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s^2} e^{-s} - \frac{2}{s} e^{-2s} - \frac{1}{s^2} e^{-2s}}{1 - e^{-3s}}$$

↳ periodico 3!

Si consideri il sistema non lineare descritto dalle equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) - x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = -x_1(t) + 9\,x_2(t) - 2\,x_2^3(t) \end{cases}$$

4) Calcolare gli stati di equilibrio.
5) Valutare la stabilità degli stati di equilibrio trovati.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = x_2(t) \\ -x_2(t) + 9\,x_2(t) - 2\,x_2^3(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{''} \\ 4\,x_2(t) - x_2^3(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{''} \\ x_2(4 - x_2^2) = 0 \end{cases}$$

$x_e^{I} = (0,0)^T \quad x_e^{II} = (2,2)^T \quad x_e^{III} = (-2,-2)^T$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -1 \qquad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 1$$

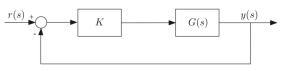
$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = -1 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 9 - 6x_2^2$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 9 - 6x_2^2 \end{bmatrix} \qquad \det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)(\lambda - 9 + 6x^2) + 1$$

- $\{0\} \Rightarrow (\lambda+1)(\lambda-9)+1 \Rightarrow$ instabile
- $\{2\} = \{-2\} \Rightarrow (\lambda+1)(\lambda+15)+1 \Rightarrow$ asintoticamente stabile

---

Si consideri il sistema di figura



dove

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s^2+6s+25)}.$$

8) Determinare per quali valori di K il sistema è asintoticamente stabile.
9) Determinare il valore di K per il quale il sistema presenta poli puramente immaginari e calcolare il valore di tali poli.

$$1 + G(s)K = 0 \Rightarrow s^2(s^2 + 6s + 25) + Ks + K = 0$$
$$\Rightarrow s^4 + 6s^3 + 25s^2 + Ks + K = 0$$

4	1	25	K
3	6	K	0
2	$\frac{150-K}{6}$	K	0
1	$\frac{114K - K^2}{150 - K}$	0	
0	K		

$$-\frac{1}{6} \cdot \det \begin{vmatrix} 1 & 25 \\ 6 & K \end{vmatrix} = -\frac{1}{6} \cdot (K - 150) = \frac{150 - K}{6}$$

$$-\frac{1}{6} \cdot \det \begin{vmatrix} 1 & K \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = \frac{-1}{6}(-6K) = K$$

$$-\frac{6}{150-K} \cdot \det \begin{vmatrix} 6 & K \\ \frac{150-K}{6} & K \end{vmatrix} = \frac{-6}{150-K} \cdot K\left(6 - \frac{(150-K)}{6}\right)$$
$$= \frac{-6}{150-K} \cdot K\left(\frac{-114+K}{6}\right)$$
$$= \frac{114K - K^2}{150 - K}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 150 - K > 0 \\ 114K - K^2 > 0 \\ K > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K < 150 \\ K(114 - K) > 0 \\ K > 0 \end{cases}$$

$0 < K < 114$

1 diventa nulla se $K = 114$

$$\Rightarrow \frac{150 - 114}{6} s^2 + 114 = 0 \Rightarrow 6s^2 = -114 \Rightarrow s^2 = -19 \Rightarrow p_{1,2} = \pm j\sqrt{19}$$

Si consideri il sistema lineare descritto dalle equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \quad \text{dove} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \quad C = [1\ 0]$$

10) Determinare l'insieme degli stati iniziali a partire dai quali la risposta libera tende asintoticamente a zero.

Trovare x_0 t.c. $y(\infty) = 0 \qquad y(t) = C \cdot e^{At} \cdot x_0$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s-2 & +1 \\ -3 & s+2 \end{bmatrix} \qquad \det = (s-2)(s+2) + 3$$
$$= s^2 + 2s - 2s - 4 + 3$$
$$= s^2 - 1 = (s-1)(s+1)$$

$$\operatorname{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 3 & s-2 \end{bmatrix} \Rightarrow (sI-A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s-2}{(s+1)(s-1)} & \frac{1}{(s+1)(s-1)} \\ \frac{-3}{(s+1)(s-1)} & \frac{s+2}{(s+1)(s-1)} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C \cdot (sI-A)^{-1} = \frac{s-2}{(s+1)(s-1)} x_0^{I} + \frac{1}{(s+1)(s-1)} x_0^{II}$$

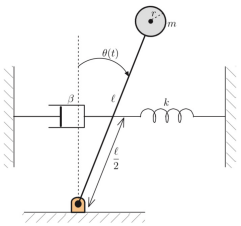
- $\frac{s-2}{(s+1)(s-1)} \qquad \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-1} \Rightarrow As - A + Bs + B = s - 2 \Rightarrow \begin{cases} A - B = -2 \\ A + B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - 2B = -2 \\ A = 1 - B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 3/2 \\ A = -1/2 \end{cases} \Rightarrow \frac{-1/2}{s+1} + \frac{3/2}{s-1}$
- $\frac{1}{(s+1)(s-1)} \qquad As - A + Bs + B = 1 \qquad \begin{cases} A + B = 0 \\ -A + B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2A = -1 \\ B = 1 + A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \frac{-1/2}{s+1} + \frac{1/2}{s-1}$

$$\Rightarrow \frac{-1/2}{s+1} x_0^{I} + \frac{3/2}{s-1} x_0^{I} - \frac{1/2}{s+1} x_0^{II} + \frac{1/2}{s-1} x_0^{II} \Rightarrow \frac{1}{2} e^{-t} x_0^{I} + \frac{3}{2} e^{t} x_0^{I} - \frac{1}{2} e^{-t} x_0^{II} + \frac{1}{2} e^{t} x_0^{II}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} x_0^{I} - \frac{1}{2} x_0^{II}\right) e^{-t} + \left(\frac{1}{2} x_0^{I} + \frac{3}{2} x_0^{II}\right) e^{t} \qquad \frac{1}{2} x_0^{I} = \frac{3}{2} x_0^{II} \Rightarrow \text{tutti gli } x_0 \text{ nella forma } \begin{Bmatrix} \alpha \\ 3\alpha \end{Bmatrix} \text{ o } \begin{Bmatrix} \alpha/3 \\ \alpha \end{Bmatrix}$$

Si consideri il sistema meccanico seguente:



Il pendolo è una sfera di massa m e raggio r (momento di inerzia baricentrale $J_G = \frac{2}{5} m r^2$). L'asta, di massa trascurabile, ha lunghezza ℓ. Ad essa sono collegati, a distanza $\frac{\ell}{2}$, una molla lineare di costante elastica k ed uno smorzatore lineare con coefficiente di attrito viscoso β. Si assuma che durante il moto la molla e lo smorzatore si mantengano sempre orizzontali (spostamenti non troppo elevati). Per $\theta = 0$ la molla è a riposo. Considerare per $\theta(t)$ il verso positivo indicato in figura.

1) Determinare un modello matematico del sistema nello spazio degli stati.

$$\overrightarrow{OG} = \langle (\ell + r)\sin\theta,\ (\ell + r)\cos\theta \rangle \qquad T = \frac{1}{2} m |\vec{v}|^2 + \frac{1}{2}\frac{2}{5} m r^2 \dot{\theta}^2$$

$$\vec{v} = \langle \dot{\theta}(\ell + r)\cos\theta,\ \dot{\theta}(\ell + r)\sin\theta \rangle$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} m \dot{\theta}^2 (\ell + r)^2 + \frac{1}{5} m r^2 \dot{\theta}^2$$

$$U_p = -mg(\ell + r)\cos\theta$$

$$U_e = \frac{1}{2} K \left(\frac{\ell}{2}\sin\theta\right)^2 \qquad R = -\frac{1}{2}\beta \cdot \left(\frac{\ell}{2}\dot{\sin\theta}\right)^2 = -\frac{1}{2}\beta \cdot \left(\frac{\ell}{2}\dot{\theta}\cos\theta\right)^2$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = m\dot{\theta}(\ell + r)^2 + \frac{2}{5} m r^2 \dot{\theta} \xrightarrow{d/dt} m\ddot{\theta}(\ell + r)^2 + \frac{2}{5} m r^2 \ddot{\theta} \qquad \frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$$

$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial \theta} = mg(\ell + r)\sin\theta + K\frac{\ell}{2}\sin\theta\frac{\ell}{2}\cos\theta \qquad \frac{\partial R}{\partial \dot{\theta}} = -\beta \cdot \frac{\ell}{2}\dot{\theta}\cos\theta \cdot \frac{\ell}{2}\cos\theta$$

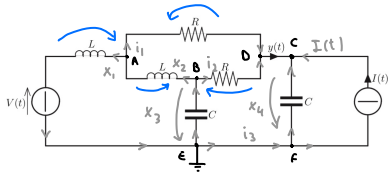
$$\delta L = 0 \quad \leftarrow \text{massima forza di stacco}$$

$$x_1 = \theta \qquad x_2 = \dot{\theta}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ m\ddot{\theta}(\ell + r)^2 + \frac{2}{5} m r^2 \ddot{\theta} + mg(\ell + r)\sin\theta + K\frac{\ell}{2}\sin\theta\frac{\ell}{2}\cos\theta - \beta \cdot \frac{\ell}{2}\dot{\theta}\cos\theta \cdot \frac{\ell}{2}\cos\theta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \left[m(\ell + r)^2 + \frac{2}{5} m r^2\right]\dot{x}_2 = -mg(\ell + r)\sin x_1 - \frac{K\ell^2}{4}\sin x_1 \cos x_1 - \frac{\beta\ell^2}{4} x_2 \cos^2 x_1 = 0 \end{cases}$$

Si consideri la seguente rete elettrica:



2) Determinare le matrici A, B, C, D di un modello matematico nello spazio degli stati assumendo come ingressi la tensione $V(t)$ e la corrente $I(t)$ e come uscita la corrente $y(t)$.

$$LKT_1: \ V + L\dot{x}_1 + L\dot{x}_2 + x_3 = 0$$

$$LKT_2: \ R \cdot i_1 + L\dot{x}_2 - R i_2 = 0$$

$$LKC_A: \ x_2 - x_1 - i_1 = 0 \Rightarrow i_1 = x_2 - x_1$$

$$LKC_B: \ C\dot{x}_3 - x_2 - i_2 = 0$$

$$LKC_C: \ I + C\dot{x}_4 + y(t) = 0$$

$$LKC_D: \ y(t) = i_2 + i_1 \qquad LKC_E: \ x_1 - C\dot{x}_3 - i_3 = 0$$

$$LKC_F: \ i_3 - C\dot{x}_4 - I = 0 \Rightarrow i_3 = C\dot{x}_4 + I$$

$$LKT_3: \ x_3 + R i_2 - x_4 = 0 \Rightarrow i_2 = \frac{x_4 - x_3}{R}$$

$$\Rightarrow R \cdot (x_2 - x_1) + L\dot{x}_2 - (x_4 - x_3) = 0$$

$$\Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{(x_4 - x_3)}{L} - \frac{R}{L}(x_2 - x_1) \qquad \Rightarrow V + L\dot{x}_1 + (x_4 - x_3) - R(x_2 - x_1) + x_3 = 0$$

$$\Rightarrow \dot{x}_1 = -\frac{V}{L} - \frac{x_4}{L} + \frac{R}{L}(x_2 - x_1)$$

$$\Rightarrow \dot{x}_3 = \frac{x_2}{C} + \frac{(x_4 - x_3)}{RC}$$

$$\Rightarrow C\dot{x}_4 = -I - \frac{(x_4 - x_3)}{R} - x_2 + x_1 \Rightarrow \dot{x}_4 = -\frac{I}{C} - \frac{(x_4 - x_3)}{RC} - \frac{x_2}{C} + \frac{x_1}{C}$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{V_1}{L} - \frac{x_4}{L} + \frac{R}{L}(x_2 - x_1) \\ \dot{x}_2 = \frac{(x_4 - x_3)}{L} - \frac{R}{L}(x_2 - x_1) \\ \dot{x}_3 = \frac{x_2}{C} + \frac{(x_4 - x_3)}{RC} \\ \dot{x}_4 = \frac{-V_2}{C} - \frac{(x_4 - x_3)}{RC} \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & \frac{R}{L} & 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{R}{L} & -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \\ 0 & \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} & \frac{1}{RC} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} & \frac{1}{RC} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{C} \end{bmatrix}$$

Si consideri il sistema non lineare descritto dalle equazioni:

$$\dot{x}_1(t) = -3x_1(t) + 2x_2^2(t) + u(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = x_1(t) + 2x_2(t)$$

3) Calcolare gli stati di equilibrio corrispondenti all'ingresso costante $u = 0$.
4) Valutare la stabilità degli stati di equilibrio precedentemente calcolati.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x_1 + 2x_2^2 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x_2 + 2x_2^2 = 0 \\ x_1 = -2x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2(x_2+3) = 0 \\ x_1 = -2x_2 \end{cases}$$

$x_2 = 0 \to 0$, $x_2 = -3 \to 6$

$$x_e^{I} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad x_e^{II} = \begin{Bmatrix} 6 \\ -3 \end{Bmatrix}$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -3 \qquad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 4x_2 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 1 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 2$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} -3 & 4x_2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda+3 & -4x_2 \\ -1 & \lambda-2 \end{bmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-2) - 4x_2 = \lambda^2 - 2\lambda + 3\lambda - 6 - 4x_2 = \lambda^2 + \lambda - 6 - 4x_2$$

$\Rightarrow x_e^{I}$ instabile, x_e^{II} asintoticamente stabile

---

Si consideri il sistema lineare descritto dalle equazioni:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t)$$

dove

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$$

5) Considerando l'ingresso nullo (moto libero), calcolare lo stato finale al tempo $t_f = 5\ sec.$ sapendo che lo stato iniziale è $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.
6) Calcolare la funzione di trasferimento del sistema.
7) Determinare modulo ed argomento della risposta armonica.

$$x(t) = e^{At}x_0 \qquad sI - A = \begin{bmatrix} s+1 & -3 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \qquad \det(sI-A) = (s+1)(s+2)$$

$$\operatorname{adj}(sI-A) = \begin{bmatrix} s+2 & 3 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \Rightarrow (sI-A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)(s+2)} & \frac{3}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{s+1}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3}{(s+1)(s+2)} \Rightarrow \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} \Rightarrow As + 2A + Bs + B = 3 \qquad \begin{cases} A+B=0 \\ 2A+B=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-B \\ -2B+B=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=3 \\ B=-3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{s+1} - \frac{3}{s+2} \qquad e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 3e^{-t} - 3e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & 3e^{-t} - 3e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2e^{-t} - 3e^{-t} + 3e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix} \xrightarrow{t=5} \begin{bmatrix} 3e^{-10} - e^{-5} \\ -e^{-10} \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C \cdot (sI-A)^{-1} \cdot B + D \quad (D = 0)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{3}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

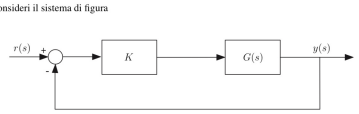
$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & -\frac{3}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & -\frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$= 2 \cdot \frac{s+2-3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2s-2}{(s+1)(s+2)} \qquad G(s) = \frac{2(s-1)}{(s+1)(s+2)} \qquad G(j\omega) = \frac{2(j\omega-1)}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

$$|G(j\omega)| = 2 \cdot \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{4+\omega^2}} = \frac{2}{\sqrt{4+\omega^2}}$$

$$\arg(G(j\omega)) = \arg(2) + \arg(-1+j\omega) - \arg(1+j\omega) - \arg(2+j\omega)$$
$$= \arctan(-\omega) - \arctan(\omega) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Si consideri il sistema di figura



dove

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s^2+4s+9)}.$$

8) Determinare per quali valori di K il sistema è asintoticamente stabile.
9) Tracciare i luoghi delle radici diretto ed inverso, calcolando le eventuali intersezioni con l'asse immaginario.
10) Sia K appartenente al dominio di stabilità asintotica. Quanto vale l'uscita a regime se l'ingresso di riferimento $r(t)$ è un gradino unitario?

Applicando Routh sia stabile (retroazione unitaria) $1 + KG(s) \cdot 1 = 0 \Rightarrow s^2(s^2+4s+9) + Ks + K = 0$

$$\Rightarrow s^4 + 4s^3 + 9s^2 + Ks + K = 0$$

4	1	9	K
3	4	K	0
2	$\frac{36-K}{4}$	K	0
1	$\frac{20K-K^2}{36-K}$	0	
0	K		

$$-\frac{1}{4} \cdot \det\begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 4 & K \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}(K-36) \Rightarrow \frac{36-K}{4}$$

$$-\frac{1}{4} \cdot \det\begin{vmatrix} 1 & K \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = K$$

$$-\frac{4}{36-K}\cdot \det\begin{vmatrix} 4 & K \\ \frac{36-K}{4} & K \end{vmatrix} = \frac{-4}{36-K}\left(4K - K\frac{(36-K)}{4}\right) = \frac{-4K}{36-K}\left(\frac{16-36+K}{4}\right) = \frac{20K-K^2}{36-K}$$

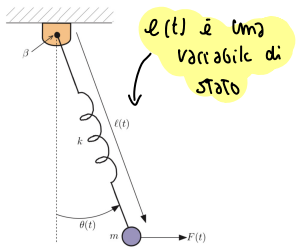
$$-\frac{1}{\Delta}\cdot \det\begin{vmatrix} 0 & K \\ \Delta & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{\Delta}\cdot(-K\Delta) = K$$

$$\begin{cases} 36-K>0 \\ 20K-K^2>0 \\ K>0 \end{cases} \quad \begin{cases} K<36 \\ K(20-K)>0 \\ K>0 \end{cases} \Rightarrow 0<K<20$$

$$\lim_{s\to 0} s\cdot\frac{1}{s}\cdot W(s) \qquad W(s) = \frac{Ks+K}{s^2\cdot(\dots)+Ks+K}$$

$$\Rightarrow \boxed{1}$$

Si consideri il sistema meccanico descritto in figura, nel quale il pendolo semplice di massa m è collegato alla parete tramite una molla lineare di costante elastica k. Nel perno è presente un attrito di rotazione viscoso di coefficiente β. Si assuma che per $\ell(t)=\ell_0$ la molla è a riposo. La forza esterna $F(t)$ agisce sempre orizzontalmente. Si assumano come versi positivi di $\ell(t)$ e $\theta(t)$ quelli indicati in figura.



$\ell(t)$ è una variabile di stato

1) Determinare un modello matematico del sistema nello spazio degli stati assumendo come ingressi la forza esterna $F(t)$ e la lunghezza a riposo della molla ℓ_0.

$$oG = \langle \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta\rangle \qquad \bar{v} = \dot{oG} = \langle \dot\ell\sin\theta + \ell\dot\theta\cos\theta, -\dot\ell\cos\theta + \ell\dot\theta\sin\theta\rangle$$

$$|\bar v|^2 = (\dot\ell\sin\theta + \ell\dot\theta\cos\theta)^2 + (-\dot\ell\cos\theta + \ell\dot\theta\sin\theta)^2$$
$$= \dot\ell^2\sin^2\theta + \ell^2\dot\theta^2\cos^2\theta + 2\ell\dot\ell\dot\theta\cos\theta\sin\theta + \dot\ell^2\cos^2\theta + \ell^2\dot\theta^2\sin^2\theta - 2\ell\dot\ell\dot\theta\cos\theta\sin\theta$$
$$= \dot\ell^2 + \ell^2\dot\theta^2$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2}m(\dot\ell^2 + \ell^2\dot\theta^2) \qquad U_p = mg\ell\cos\theta \qquad U_\epsilon = \frac{1}{2}K(\ell-\ell_0)^2 \qquad R = \frac{1}{2}B\cdot\dot\theta^2$$

$$\frac{\partial T}{\partial\dot\theta} = \frac{1}{2}m\cdot 2\ell^2\dot\theta \xrightarrow{d/dt} = m\ell^2\ddot\theta \qquad \frac{\partial T}{\partial\theta} = 0 \qquad \frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = -mg\ell\sin\theta \qquad \frac{\partial R}{\partial\dot\theta} = B\dot\theta$$

$$\frac{\partial T}{\partial\dot\ell} = \frac{1}{2}m\cdot 2\dot\ell \xrightarrow{d/dt} m\ddot\ell \qquad \frac{\partial T}{\partial\ell} = m\ell\dot\theta^2 \qquad \frac{\partial U_{TOT}}{\partial\ell} = mg\cos\theta + K(\ell-\ell_0)$$

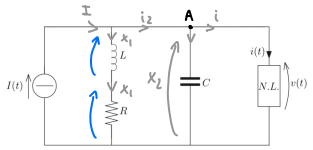
$$\delta L = F\cdot\delta\ell = F\cdot(\ell\cdot\sin\theta) \Rightarrow Q_1 = F\cdot\ell\cdot\cos\theta \qquad Q_2 = F\cdot\sin\theta \qquad \frac{\partial R}{\partial\dot\ell} = 0$$

$$\begin{cases} m\ell^2\ddot\theta - mg\ell\sin\theta + B\dot\theta = F\cdot\ell\cdot\cos\theta \\ m\ddot\ell - m\ell\dot\theta^2 + mg\cos\theta + K(\ell-\ell_0) = F\cdot\sin\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \ddot\theta = \frac{mg\ell}{m\ell^2}\sin\theta - \frac{B}{m\ell^2}\dot\theta + \frac{F}{m\ell}\cos\theta \\ \ddot\ell = \frac{m\ell}{m}\dot\theta^2 - g\cos\theta - \frac{K}{m}(\ell-\ell_0) + \frac{F}{m}\sin\theta \end{cases}$$

$x_1=\theta \quad x_2=\dot\theta \quad x_3=\ell \quad x_4=\dot\ell \Rightarrow \dots$

forse c'è qualche piccolo errore di calcolo

Si consideri il circuito elettrico di figura, nel quale è presente un elemento non lineare ($N.L.$) caratterizzato dalla relazione tensione–corrente $i(t) = -k_1 v(t) + k_2 v^3(t)$, con $k_1>0, k_2>0$.



2) Determinare un modello matematico nello spazio degli stati assumendo come ingresso la corrente $I(t)$ e come uscita la corrente $i(t)$.

3) Dopo aver posto $R=1\,\Omega$, $k_1 = 9\,A/V$, $k_2 = 2\,A/V^3$, calcolare tutti gli stati di equilibrio corrispondenti all'ingresso costante $\bar I = 0$.

4) Determinare le matrici A, B, C, D del modello linearizzato nell'intorno di uno degli stati di equilibrio precedentemente calcolati e valutare la stabilità di tutti gli stati di equilibrio trovati mediante il criterio ridotto di Lyapunov.

$$LKT_1: \; x_2 = L\dot x_1 + Rx_1 \Rightarrow \dot x_1 = x_2/L - \frac{R}{L}x_1$$
$$v = x_2 \qquad LKC_A: \; i_2 - C\dot x_2 - i = 0 \Rightarrow I - x_1 - C\dot x_2 + k_1x_2 - k_2x_2^3 = 0$$
$$I - x_1 - i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = I - x_1 \qquad \dot x_2 = \frac{I}{C} - \frac{x_1}{C} + \frac{k_1}{C}x_2 - \frac{k_2}{C}x_2^3$$

$$\begin{cases} \dot x_1 = \frac{x_2}{L} - \frac{R}{L}x_1 \\ \dot x_2 = \frac{u}{C} - \frac{x_1}{C} + \frac{k_1}{C}x_2 - \frac{k_2}{C}x_2^3 \end{cases} \qquad i(t) = -k_1x_2 + k_2x_2^3$$

$\dot x_1 = 0, \; \dot x_2 = 0, \; R=1, \; k_1=9, \; k_2=2 \Rightarrow$

$$\begin{cases} \frac{x_2}{L} - \frac{1}{L}x_1 = 0 \\ -\frac{x_1}{C} + \frac{9}{C}x_1 - \frac{2}{C}x_2^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ 8x_2 - 2x_2^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2(4-x_2^2) = 0 \end{cases}$$

$$x_e' = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad x_e'' = \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \qquad x_e''' = \begin{Bmatrix} -2 \\ -2 \end{Bmatrix}$$

per $\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -\frac{1}{L} \qquad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{1}{L}$$
$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = -\frac{1}{C} \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \frac{9}{C} - \frac{6}{C}x_2^2$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & \frac{9-6x_2^2}{C} \end{bmatrix} = A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & \frac{9}{C} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{C} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial u} = 0 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial u} = \frac{1}{C} \qquad \frac{\partial y}{\partial x_1} = 0 \qquad \frac{\partial y}{\partial x_2} = -9 + 6k_2x_2^2 = -9 \Rightarrow C = [\,0 \;\; -9\,] \qquad D = [\,0\,]$$

$\det(\lambda I - A) = (\lambda+1)\left(\lambda - (9-6x_2^2)\right) + 1$, instabile per $\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$, stabile per $\begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix}$ e $\begin{Bmatrix} -2 \\ -2 \end{Bmatrix}$

Si consideri il sistema lineare descritto dalle equazioni:

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$$
$$y(t) = C\,x(t)$$

dove

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow w = 0$

5) Determinare il moto libero corrispondente allo stato iniziale $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

6) Calcolare la risposta impulsiva.

7) Determinare modulo ed argomento della risposta armonica.

$x(t) = e^{At} x_0 \qquad (sI - A) = \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix} \qquad \det(sI-A) = (s+2)^2 - 1$

$= s^2 + 4 - 4s - 1$

$= s^2 - 4s + 3$

$2 \pm \sqrt{4-3} = 2 \pm 1 \;\begin{matrix} \nearrow 3 \\ \searrow 1 \end{matrix}$

$\Rightarrow (s-3)(s-1)$

$\mathrm{adj}(sI-A) = \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s-3)(s-1)} & \frac{1}{(s-1)(s-3)} \\ \frac{1}{(s-1)(s-3)} & \frac{s+2}{(s-3)(s-1)} \end{bmatrix}$

- $\frac{s+2}{(s-3)(s-1)} \Rightarrow \frac{A}{s-3} + \frac{B}{s-1} = As - A + Bs - 3B = 0 \quad \begin{cases} -A - 3B = 2 \\ A + B = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} B - 1 - 3B = 2 \\ A = 1 - B \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} -2B = 3 \\ // \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -\frac{3}{2} \\ A = \frac{5}{2} \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{5}{2} e^{3t} - \frac{3}{2} e^{t}$

- $\frac{1}{(s-3)(s-1)} \Rightarrow As - A + Bs - 3B \Rightarrow \begin{cases} -A - 3B = 1 \\ A + B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -\frac{1}{2} \\ A = -B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -\frac{1}{2} \\ A = \frac{1}{2} \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{1}{2} e^{3t} - \frac{1}{2} e^{t}$

$e^{At} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow x(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} e^{3t} - \frac{1}{2} e^{t} + \frac{5}{2} e^{3t} - \frac{3}{2} e^{t} \\ \frac{1}{2} e^{3t} - \frac{1}{2} e^{t} + \frac{5}{2} e^{3t} - \frac{3}{2} e^{t} \end{bmatrix}$

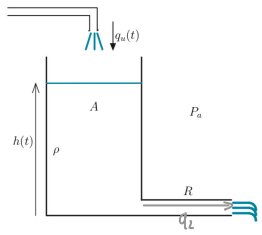
$= \begin{bmatrix} 3e^{3t} - 2e^{t} \\ 3e^{3t} - 2e^{t} \end{bmatrix}$

- $G(j\omega) = G(s)\big|_{s = j\omega} \qquad G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s-3)(s-1)} & \frac{1}{(s-1)(s-3)} \\ \frac{1}{(s-1)(s-3)} & \frac{s+2}{(s-3)(s-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow G(s) = \frac{s+2}{(s-3)(s-1)}$

$G(j\omega) = \frac{(2 + j\omega)}{(-3 + j\omega)(-1 + j\omega)} \qquad |G(j\omega)| = \frac{\sqrt{4 + \omega^2}}{\sqrt{9 + \omega^2}\sqrt{1 + \omega^2}}$

$\arg(G(j\omega)) = \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{-\omega}{3}\right) - \arctan(-\omega)$

Si consideri il sistema idraulico di figura:



Il serbatoio ha area A ed il liquido ha densità ρ. Il serbatoio viene alimentato con portata volumetrica $q_w(t)$. La resistenza idraulica R è lineare. Si assuma $P_a = 0$ (pressione di riferimento).

8) Assumendo la portata di alimentazione costante $q_w(t) = \bar{q}$, determinare l'espressione di $h(t)$ a partire da $h(0) = 0$ e calcolare il valore a regime $h(\infty)$.

9) Assumere $q_w(t) = 0$ e $h(0) = \frac{3R}{\rho g}$. Calcolare l'istante di tempo t_f in corrispondenza del quale $h(t)$ scende al valore $h(t_f) = \frac{R}{\rho g}$.

$A\dot{h} = q_w - q_2 \qquad \rho g h = R \cdot q_2 \Rightarrow q_2 = \frac{\rho g h}{R} \Rightarrow \dot{h} = \frac{q_w}{A} - \frac{\rho g h}{AR}$

ingresso $\bar{q}$

$x_1 = h \qquad \dot{x}_1 = \frac{1}{A} - \frac{\rho g}{AR} \cdot x_1 \Rightarrow A = -\frac{\rho g}{AR} \quad B = \frac{1}{A} \Rightarrow \mathcal{L}[\bar{q}] = \frac{\bar{q}}{s}$

$h(0) = 0$

$\dot{x} = Ax + B \cdot w \Rightarrow sX(s) - x_0 = AX(s) + B \cdot U(s) \Rightarrow (sI - A)X(s) = B \cdot \frac{\bar{q}}{s}$

$\Rightarrow x(s) = B(sI - A)^{-1} \frac{\bar{q}}{s} \Rightarrow \frac{1}{A} \cdot \left(s + \frac{\rho g}{AR}\right)^{-1} \cdot \frac{\bar{q}}{s} = \frac{1}{A} \cdot \left(\frac{sAR + \rho g}{AR}\right)^{-1} \cdot \frac{\bar{q}}{s}$

$= \frac{1}{A} \cdot \frac{AR}{AR \cdot \left(s + \frac{\rho g}{AR}\right)} \cdot \frac{\bar{q}}{s} \Rightarrow h(\infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{\bar{q}}{s} \cdot \frac{1}{A \cdot \left(s + \frac{\rho g}{AR}\right)} = \frac{R\bar{q}}{\rho g}$

Con $q_w = 0$ e $h(0) = \frac{3R}{\rho g} \Rightarrow h(t) = e^{At} \cdot \frac{3R}{\rho g}$

$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\left[(sI - A)^{-1}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s + \frac{\rho g}{AR}}\right] = e^{-\frac{\rho g}{AR} t}$

$\Rightarrow \frac{R}{\rho g} = e^{-\frac{\rho g}{AR} t} \cdot \frac{3R}{\rho g} \Rightarrow e^{-\frac{\rho g}{AR} t} = \frac{1}{3} \Rightarrow e^{\frac{\rho g}{AR} t} = 3 \Rightarrow \frac{\rho g}{AR} t = \log(3) \Rightarrow t = \frac{AR}{\rho g} \cdot \log(3)$

Per il sistema lineare $Y(s) = G(s)\,U(s)$, avente funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{10\,(1+2s)\,(1+0.2s)\,(1+0.02s)\,(1+0.002s)}{(1+s)^2\,(1+0.01s)^2},$$

$z_0 = 0 \quad z_1 = -0.5 \quad z_2 = -5 \quad z_3 = -50 \quad z_4 = -500$

$w_1 = w_2 = -1 \quad w_3 = w_4 = -100$

10) tracciare il diagramma asintotico di Bode delle ampiezze.

$$G(j\omega) = \frac{10\,(1+2j\omega)(1+0.2j\omega)(1+0.02j\omega)(1+0.002j\omega)}{(1+j\omega)^2(1+0.01j\omega)^2}$$



$|G(j\cdot 0.5)| = 10$

$|G(j\cdot 1)| = 10\cdot 2 = 20$

$|G(j\cdot 5)| = \frac{10\cdot 10}{25} = 4$

$|G(j\cdot 50)| = \frac{10\cdot 100\cdot \frac{2}{10}\cdot \frac{50}{50}}{2500} = 4$

$|G(j\cdot 100)| = \frac{10\cdot 2\cdot 100\cdot \frac{2}{10}\cdot \frac{100}{100}\cdot \frac{2}{100}\cdot 100}{10.000} = 6$

$|G(j\cdot 500)| = \frac{10\cdot 2\cdot 500\cdot \frac{2}{10}\cdot \frac{500}{100}\cdot \frac{2}{100}\cdot 500}{500\cdot 500\cdot \left(\frac{1}{100}\cdot 500\right)^2} = \frac{40}{25} = \frac{8}{5}$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & \frac{9-6x_2^2}{C} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\lambda+\frac{1}{L}\right)\left(\lambda-\frac{(9-6x_2^2)}{C}\right)+\frac{1}{LC}=0$$

$$= \left(\frac{L\lambda+1}{L}\right)\left(\frac{\lambda C-9+6x_2^2}{C}\right)+\frac{1}{LC}=0$$

$$= L\lambda^2C - 9L\lambda + 6L\lambda x_2^2 + \lambda C - 9 + 6x_2^2 + 1 = 0$$

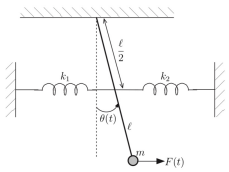
$$= LC\lambda^2 + (6Lx_2^2 - 9L + C)\lambda - 9 + 6x_2^2 + 1 = 0$$

$$= \lambda^2 + \left(\frac{6}{C}x_2^2 - \frac{9}{C} + \frac{1}{L}\right)\lambda - 9 + 6x_2^2 + 1 = 0$$

$\text{im}\begin{Bmatrix}0\\0\end{Bmatrix} \Rightarrow \lambda^2 + \left(-\frac{9}{C}+\frac{1}{L}\right) - 8$

$\text{im}\begin{Bmatrix}-2\\-2\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix}2\\2\end{Bmatrix}$ $\lambda^2 + \left(\frac{15}{C}+\frac{1}{L}\right) + 16 = 0$

Si consideri il sistema meccanico seguente:



Il pendolo semplice è costituito da una massa puntiforme m e da un'asta priva di massa di lunghezza ℓ. All'asta sono collegate, a distanza $\frac{\ell}{2}$, due molle lineari di rigidezze k_1 e k_2. Al pendolo è applicata una forza $F(t)$ che si mantiene sempre orizzontale. Per $\theta(t) = 0$ le molle sono a riposo. Considerare spostamenti tali da potere assumere le molle sempre orizzontali. Assumere per $F(t)$ e $\theta(t)$ i versi positivi indicati in figura.

1) Determinare un modello matematico del sistema nello spazio degli stati considerando come ingresso la forza esterna $F(t)$.

$OG = \langle \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta\rangle \quad \bar{v}=\dot{OG} = \langle \ell\dot\theta\cos\theta, \ell\dot\theta\sin\theta\rangle \quad |\bar v|^2 = \ell^2\dot\theta^2$

$T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot\theta^2 \quad U_p = +mg\ell\cos\theta \quad U_{E1} = \frac{1}{2}k_1\cdot\left(\frac{\ell}{2}\sin\theta\right)^2 \quad U_{E2} = \frac{1}{2}k_2\cdot\left(-\frac{\ell}{2}\sin\theta\right)^2$

$\delta L = F\cdot\delta r = F\cdot\delta(\ell\sin\theta)$

$\Rightarrow Q_1 = F\cdot\ell\cdot\cos\theta$

$\frac{\partial T}{\partial\dot\theta} = m\ell^2\dot\theta \Rightarrow m\ell^2\ddot\theta \quad \frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = -mg\ell\sin\theta + k_1\left(\frac{\ell}{2}\sin\theta\right)\cdot\frac{\ell}{2}\cos\theta + k_2\left(-\frac{\ell}{2}\sin\theta\right)\cdot\frac{\ell}{2}\cos\theta$

$= -mg\ell\sin\theta + \frac{\ell^2}{4}\sin\theta\cos\theta\,(k_1+k_2)$

$\frac{\partial T}{\partial\theta} = 0$

$\Rightarrow m\ell^2\ddot\theta - mg\ell\sin\theta + \frac{\ell^2}{4}\sin\theta\cos\theta\,(k_1+k_2) = F\ell\cos\theta$

$x_1 = \theta \quad x_2 = \dot\theta$

$$\begin{cases} \dot x_1 = x_2 \\ \dot x_2 = \frac{mg\ell}{m\ell^2}\sin x_1 - \frac{1}{4m}(k_1+k_2)\sin x_1\cos x_1 + \frac{F}{m\ell}\cos x_1 \end{cases}$$

Si consideri il sistema non lineare descritto dalle equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= (u(t)+1)\sin x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t) + x_2(t) + 2\,u(t) \end{cases}$$
$$y(t) = x_1(t) - 3x_2^2(t) + 3u(t).$$

2) Calcolare gli stati di equilibrio corrispondenti all'ingresso nullo.
3) Determinare il modello linearizzato nell'intorno di uno degli stati di equilibrio trovati e valutarne la stabilità mediante il criterio ridotto di Lyapunov.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x_1 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = \tilde{} 0 \,\tilde{} \pi \\ x_2 = \tilde{} 0 \,\tilde{} -\pi \end{matrix} \qquad x_e' = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad x_e'' = \begin{Bmatrix} \pi \\ -\pi \end{Bmatrix}$$

$\begin{Bmatrix} 0 \\ \pi \end{Bmatrix}$ e $u=0$

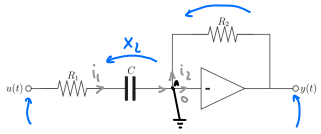
$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (u+1)\cos x_1 \qquad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 0$$
$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 1 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 1$$
$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Pcc x_e' $\quad \det(\lambda I - A) = (\lambda-1)^2 = \lambda^2 + 1 - 2\lambda \Rightarrow$ instabile

$$\frac{\partial f_1}{\partial u} = \sin x_1 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial u} = 2 \Rightarrow B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = 1 \qquad \frac{\partial y}{\partial x_2} = -6x_2 \Rightarrow C = [\,1 \quad 0\,]$$
$$\frac{\partial y}{\partial u} = 3 \Rightarrow D = [\,3\,]$$

Si consideri il circuito elettrico di figura, nel quale l'amplificatore operazionale è ideale.



4) Determinare un modello matematico nello spazio degli stati assumendo come ingresso la tensione $u(t)$ e come uscita la tensione $y(t)$. Calcolare la risposta impulsiva.

$g(t)$

$$LKC_A: \; C\dot{x}_1 - i_2 = 0$$
$$LKT_1: \; R_2 i_2 + y(t) = 0 \Rightarrow y(t) = -R_2 i_2$$
$$LKT_2: \; u - R\cdot i_1 - x_1 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{(u - x_1)}{R_1}$$
$$LKC_B: \; i_1 - C\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{i_1}{C}$$
$$\Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{(u - x_1)}{R_1 C} \qquad i_2 = \frac{(u - x_1)}{R_1} \Rightarrow y(t) = -\frac{R_2}{R_1}(u - x_1)$$

$$\Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{u}{R_1 C} - \frac{x_1}{R_1 C} \Rightarrow$$

$$y(t) = -\frac{R_2}{R_1}(u - x_1)$$

$$A = -\frac{1}{R_1 C} \qquad B = \frac{1}{R_1 C}$$
$$C = \frac{R_2}{R_1} \qquad D = -\frac{R_2}{R_1}$$

$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[\,G(s)\,]$ $\quad G(s) = C\cdot(sI - A)^{-1}\cdot B + D$

$$sI - A = s + \frac{1}{R_1 C} = \frac{R_1 C s + 1}{R_1 C} \Rightarrow \frac{R_1 C}{R_1 C \cdot s + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{R_1 C}{R_1 C\cdot s + 1}\cdot\frac{1}{R_1 C} - \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_2}{R_1}\left(\frac{R_1 C\cdot s}{R_1 C\cdot s + 1}\right)$$

$$= \frac{R_2}{R_1}\left(\frac{s}{s + \frac{1}{R_1 C}}\right) \xrightarrow{\text{antitrasformata}} g(t) = \delta(t) - \frac{1}{R_1 C}e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

impulso di Dirac = antitrasformata di 1

$\cdot \frac{-s}{s-1} \Rightarrow$